

第一章 数学复习和补充知识

§ 1.1 矢量和张量

1. 坐标与求和符号

在物理学中,我们经常遇到许多既有大小又有方向、遵从平行四边形运算法则的物理量,它们属于矢量(矢量的严格定义后面讨论)。一般情况下,任意矢量 $\mathbf{A}$ 可以是坐标与时间的函数,还可能通过坐标隐含时间,即

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(x(t), y(t), z(t); t)$$

为了较方便地表示一个矢量,常常引入正交坐标系,并且可以分为下列两类:

(a) 整体坐标系,最典型的是通常的直角坐标系。所谓“整体”,是指所选取的三个基矢 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 在空间任意点都不改变方向,因此全空间可以用一个统一的直角坐标系来描述。任何一个矢量 $\mathbf{A}$ 都可以投影到它的基矢上,而用三个投影分量 A_x, A_y, A_z 来表示。

(b) 局域坐标系。物理规律可以用微分方程来描述,而微分方程反映物理规律在空间任意点附近的局部性质(通常称为局域性质),为了表示它,需要在空间任意点建立局域坐标系。典型的局域坐标系包括球坐标系、圆柱坐标系等。局域坐标系与整体坐标系的区别在于,在空间不同点处,局域坐标系的基矢有不同的方向,因而它可描述局域性质,为了强调这一特点,通常把这样的基矢称为“活动标架”,或简称为“标架”。例如球坐标系中的基矢 $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\varphi$ 就是一种简单的活动标架。空间任意点 $P(\mathbf{r})$ 处的活动标架为 $\mathbf{e}_r(\mathbf{r}), \mathbf{e}_\theta(\mathbf{r}), \mathbf{e}_\varphi(\mathbf{r})$, 它们对于不同的 $P(\mathbf{r})$ 点方向是不同的,也就是说,它们是矢量 $\mathbf{r}$ 端点的函数。简记为 $\mathbf{r}$ 的函数。如果将它们向整体坐标系的基矢 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 投影,则有

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_r &= \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + \cos \theta \mathbf{k} \\ \mathbf{e}_\theta &= \cos \theta \cos \varphi \mathbf{i} + \cos \theta \sin \varphi \mathbf{j} - \sin \theta \mathbf{k} \\ \mathbf{e}_\varphi &= -\sin \varphi \mathbf{i} + \cos \varphi \mathbf{j} \end{aligned} \quad (1.1.1)$$

对空间任意 P 点处的矢量 $\mathbf{A}$,可以把它投影到整体坐标系上:

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$$

也可以把它投影到局域坐标系,例如球坐标系上:

$$\mathbf{A} = A_r \mathbf{e}_r + A_\theta \mathbf{e}_\theta + A_\varphi \mathbf{e}_\varphi$$

比较上述关系式可得

$$\begin{aligned} A_x &= A_r \sin \theta \cos \varphi + A_\theta \cos \theta \cos \varphi - A_\varphi \sin \varphi \\ A_y &= A_r \sin \theta \sin \varphi + A_\theta \cos \theta \sin \varphi + A_\varphi \cos \varphi \end{aligned}$$